GIS-invoer voorbereiden

1 · Beginnen

Met `prepare_model_inputs.py` maak je de drie GIS-bestanden voor het afvoermodel. Je hebt dit script, Python en QGIS nodig. Je bekijkt de kaarten en tekent uitlaten in QGIS; het script doet de berekeningen.

Zet alles klaar

Sla het script op in een nieuwe map, bijvoorbeeld `C:/GIS/modelinvoer`. Maak daarin een map `brondata` met drie GeoTIFF-bestanden:

Bestand	Inhoud
`hoogte.tif`	Maaiveldhoogte in meters (DTM)
`bodembedekking.tif`	Klassecodes voor bijvoorbeeld gras, bos en verharding
`afstroming_pct.tif`	Deel van de regen dat afstroomt, van 0 tot 100%

Gebruik hoogtegegevens voor het volledige bovenstroomse gebied, met wat ruimte eromheen. De afstromingskaart maak of verzamel je vooraf; het script berekent die niet uit de bodembedekking. Waarden tussen 0 en 1 die fracties voorstellen, vermenigvuldig je eerst met 100.

Open PowerShell in de map met het script. Installeer eenmalig de Python-pakketten:

```
python -m pip install numpy pandas geopandas rasterio `
  shapely pyarrow whitebox
```

Leg de kaarten op hetzelfde raster

Onderstaand voorbeeld gebruikt Belgian Lambert 72 (**EPSG:31370**) en cellen van **5 × 5 m**. Vervang de bestandsnamen en de vier grenzen door die van jouw gebied. De grenzen staan in meters, in de volgorde **west, zuid, oost, noord**. Breedte en hoogte moeten een veelvoud van 5 m zijn.

```
python -X utf8 prepare_model_inputs.py align `
  --dtm brondata/hoogte.tif `
  --landcover brondata/bodembedekking.tif `
  --runoff brondata/afstroming_pct.tif `
  --bounds 170000 179000 171000 180000 `
  --crs EPSG:31370 --resolution 5 --output werkgebied
```

Het script maakt de map `werkgebied` met `DTM_5m.tif`, `landcover.tif` en `runoff_pct.tif`. Open ze in QGIS. De kaarten moeten je hele gebied dekken, zonder gaten. Controleer bij **Laageigenschappen → Informatie** of ontbrekende waarden als NoData zijn ingesteld.

De commando's in deze gids voer je steeds uit vanuit de map met het script. Een backtick (`) aan het einde van een regel laat het commando doorlopen; zet er geen spatie achter. Gebruik aanhalingstekens rond paden met spaties.

2 · Bereken de afvoerroute

Voer uit:

```
python -X utf8 prepare_model_inputs.py terrain `
  --source werkgebied
```

De eerste keer kan WhiteboxTools worden gedownload. Daarvoor is internet nodig. Na de berekening staan deze kaarten in `werkgebied`:

Bestand	Wat zie je?
`D8flowaccumulation.tif`	Hoeveel oppervlak naar iedere cel afwatert, in m²
`D8flowdirection.tif`	De stroomrichting naar de volgende cel
`D8slope.tif`	De helling langs de afvoerroute, in m/m
`breachedburnedDTM_5m.tif`	Het bewerkte terrein waarop de route is berekend

Bekijk de route in QGIS

Open `D8flowaccumulation.tif` boven het terreinmodel. Geef de kaart een kleurverloop en gebruik eventueel een logaritmische schaal: zo worden de afvoerbanen beter zichtbaar. Hoge waarden liggen waar veel water samenkomt.

Vergelijk die banen met waterlopen en bekende duikers. Het script past laagten in het terrein aan om een doorgaande route te maken. Dat kan lokaal flinke hoogteverschillen geven. Bekijk daarom ook het verschil tussen `breachedburnedDTM_5m.tif` en `DTM_5m.tif` met de rastercalculator.

Bewaar `DTM_5m.tif` als maaiveldkaart: die wordt gebruikt voor berging en waterdiepte. Het bewerkte terrein dient voor de afvoerroute. Klopt de route niet met de werkelijke waterloop, corrigeer dan eerst de terreinbewerking voordat je verdergaat.

Bepaal waar de uitlaten komen

Kies per deelgebied één punt waar het water het gebied verlaat. Leg dat punt op de juiste afvoerbaan in `D8flowaccumulation.tif`. Een cel ernaast kan een heel ander gebied afbakenen.

Bij meerdere uitlaten verdeelt het script het terrein in lokale deelgebieden. Een cel hoort bij de eerste uitlaat die het water onderweg tegenkomt. De verbindingen tussen die gebieden worden automatisch gemaakt.

Op de volgende pagina maak je de puntenlaag. Je hoeft zelf geen gebiedsgrenzen of inlaten te tekenen.

3 · Vul uitlaten en ruwheid in

Maak de uitlaatpunten in QGIS

Kies **Laag** → **Laag maken** → **Nieuwe GeoPackage-laag**. Sla op als `werkgebied/outlets.gpkg`, met laagnaam `outlets`, geometrie **Punt** en CRS **EPSG:31370**. Maak deze velden aan:

Veld	Type en inhoud
`uitstroompunt_nummer`	Geheel getal: uniek nummer vanaf 1
`uitstroompunt_type`	Tekst: Q of H
`K_s`	Decimaal: ledigingstijd in seconden, groter dan 0 voor Q
`Q_cap_ms`	Decimaal: maximale afvoer in m³/s, minstens 0 voor Q
`outlet_mtaw`	Decimaal: drempelpeil in meters, in dezelfde hoogtebasis als het DTM

Bij **Q** hangt de afvoer af van de berging, met een maximum van `Q_cap_ms`. Een grotere `K_s` geeft tragere lediging. Bij **H** blijft water staan tot het drempelpeil is bereikt. Vul de ongebruikte velden met 0: `outlet_mtaw` bij Q, en `K_s` en `Q_cap_ms` bij H. Gebruik je het type `Geen`, dan rekent de app daarmee zoals met H.

Zet ieder punt op het celcentrum

Het script verplaatst punten niet. Gebruik in QGIS de geavanceerde digitalisering om de X- en Y-coördinaat exact in te voeren. Voor het raster van 5 m bereken je het centrum uit een gekozen punt `(x, y)`:

```
kolom = floor((x - westgrens) / 5)
rij   = floor((noordgrens - y) / 5)
x_cel = westgrens + (kolom + 0.5) * 5
y_cel = noordgrens - (rij + 0.5) * 5
```

`floor` betekent naar beneden afronden. Gebruik de west- en noordgrens uit stap 1. Voor een raster dat begint op west 170000 en noord 180000 is het eerste celcentrum bijvoorbeeld `(170002.5, 179997.5)`. Sla je wijzigingen in de puntenlaag op.

Maak de Manningtabel

Maak met Kladblok `werkgebied/manning.csv`. Zet er één regel in per klassecode uit de bodembedekkingskaart. Gebruik komma's als scheidingsteken en punten voor decimalen:

```
class_id,manning_n
1,0.05
```

Vervang deze voorbeeldregel door je eigen klassen en ruwheden. Manning n moet groter zijn dan 0; een hogere waarde geeft meer weerstand. Sla het bestand op als `manning.csv`, zonder `.txt` erachter.

4 · Maak de bestanden voor de app

Met de rasters, `outlets.gpkg` en `manning.csv` in `werkgebied` voer je uit:

```
python -X utf8 prepare_model_inputs.py build `
  --source werkgebied --output modelinvoer --name mijngebied
```

Het script bakent de gebieden af, maakt de verbindingen en verzamelt de celgegevens. De bestanden voor de app komen in `modelinvoer`:

Bestand	Uploadveld in de app
`catchments.gpkg`	Catchments: gebieden en uitlaatinstellingen
`inlet_pts.gpkg`	Inlets: verbindingen tussen gebieden
`mijngebied_geodata.parquet`	Geodata: gegevens per rastercel

Upload alle drie, ook als je maar één gebied hebt. Het inlaatbestand is dan leeg. De JSON-bestanden die het script daarnaast schrijft, hoef je niet te uploaden.

Kijk de uitkomst na

Open `catchments.gpkg`, `inlet_pts.gpkg` en je uitlaatpunten in QGIS. Geef elk gebied een eigen kleur. Kloppen de grenzen en stroomt elk bovenstrooms gebied naar het bedoelde volgende gebied? Een inlaat hoort direct na de bovenstroomse uitlaat te liggen, in het ontvangende gebied.

Open het afvoermodel en upload de drie bestanden bij **Invoer**. Probeer een kleine bui, met de factoren voor helling, Manning, afstroming en neerslag op 1. Bekijk of de afvoer en waterdiepte passen bij wat je van het gebied verwacht.

Veelvoorkomende meldingen

Melding	Aanpak
`No module named ...`	Voer de installatieopdracht op pagina 1 uit.
Bestand niet gevonden	Controleer de bestandsnaam en open PowerShell in de map met het script.
Afwijkend CRS of transform	Voer `align` en daarna `terrain` opnieuw uit met dezelfde grenzen.
NoData of onbekende klasse	Controleer gaten in de kaarten en ontbrekende klassen in `manning.csv`.
Uitlaat niet op celcentrum	Pas de puntcoördinaten aan zoals op pagina 3.
Ongeldige K, Q of drempel	Controleer de velden in `outlets.gpkg`; K in seconden, Q in m³/s.
D8-route naar NoData	Vergroot het brongebied en herhaal `align` en `terrain`.

Herstel de invoer en voer de mislukte stap opnieuw uit. Na een wijziging aan de bronkaarten herhaal je alle drie de commando's. Na een wijziging aan uitlaten of ruwheid volstaat `build`. Gebruik de uitvoer pas als de opdracht zonder foutmelding is afgerond.